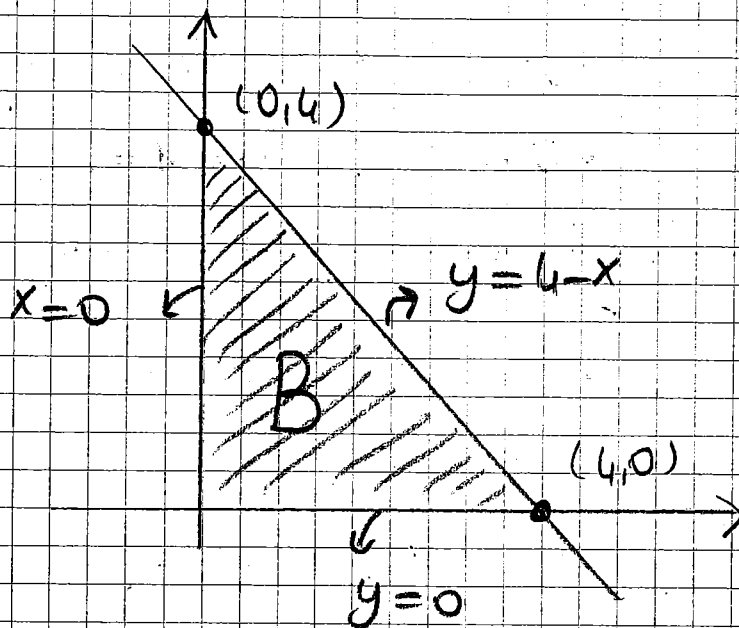


Çözüm



$$f(x,y) = xy(3-x-y) = 3xy - x^2y - xy^2$$

$$f_x = 3y - 2xy - y^2 = y(3-2x-y) = 0$$

$$f_y = 3x - x^2 - 2xy = x(3-x-2y) = 0$$

$$(I) (x,y) = (0,0) \in B$$

$$(II) y=0, 3-x-2y=0 \rightarrow x=3$$

$$(3,0) \in B$$

$$(III) 3-2x-y=0$$

$$x=0 \rightarrow y=3 \Rightarrow (0,3) \in B$$

$$(IV) \begin{cases} 3-2x-y=0 \\ 3-x-2y=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3-2x-y=0 \\ -6+2x+4y=0 \end{cases}$$

$$(1,1) \in B$$

⊗ Sınırlar üzerindeki kritik noktaların araştırılması

⇒ $(0,0)$ 'ı, $(0,4)$ 'e bağlayan doğru parçası

$$x=0 \text{ üzerinde } f(0,y)=0 \quad 0 \leq y \leq 4$$

olmak üzere $(0,y)$ birer kritik noktadır.

⇒ $(0,0)$ 'ı, $(4,0)$ 'a bağlayan doğru parça-

sından oluşan sınır üzerindeki kritik noktalar

$$f(x,0)=0, \quad 0 \leq x \leq 4$$

$(x,0)$ birer kritik noktadır.

⇒ $y=4-x$ üzerindeki kritik noktalar

$$\begin{aligned} g(x) &= 3x(4-x) - x^2(4-x) - x(4-x)^2 \\ &= x^2 - 4x, \quad 0 \leq x \leq 4 \end{aligned}$$

$$g'(x) = 2x - 4 = 0 \rightarrow x = 2$$

$$y = 4 - x \Rightarrow x = 2, \quad y = 2$$

$$(2,2) \in B$$

⊗ Kritik noktalar

$$(0,0) \quad (3,0) \quad (0,3) \quad (1,1) \quad (2,2)$$

$$(0,y) \quad 0 \leq y \leq 4$$

$$(x,0) \quad 0 \leq x \leq 4$$

$$f(0,0) = 0 \quad f(3,0) = 0 \quad f(0,3) = 0$$

$$f(1,1) = 1 \quad f(x,0) = 0 \quad f(0,y) = 0$$

$$f(2,2) = -4$$

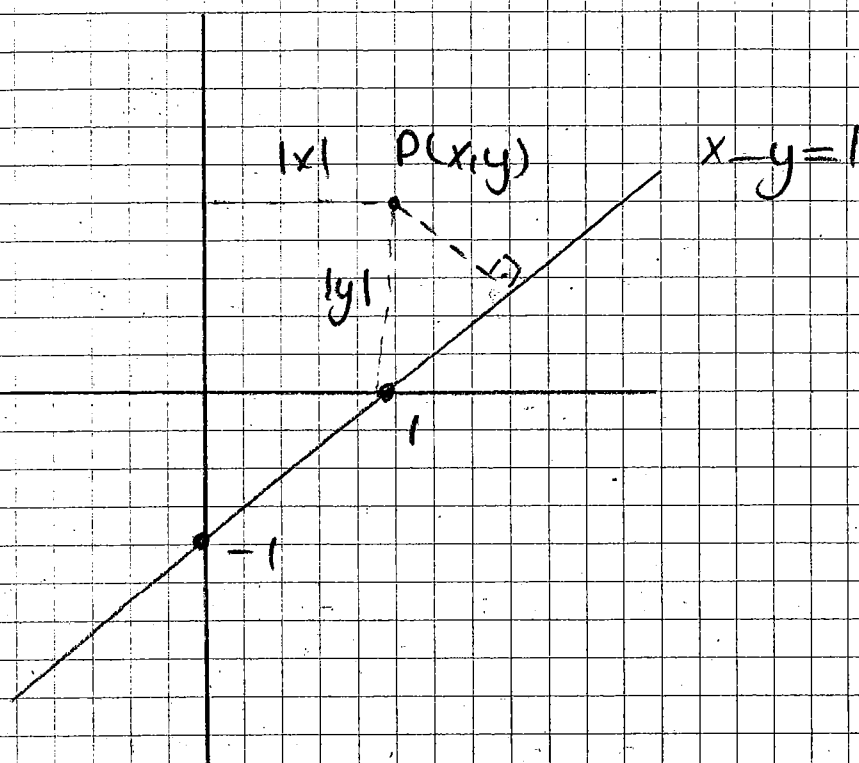
Salt max nokta $(1,1)$

Salt max değer 1

Salt min nokta $(2,2)$

Salt min değer -4

Prob. xy düzleminde öyle bir $P(x,y)$ noktası bulunuz ki bu noktanın x eksenine, y eksenine ve $x-y=1$ doğrusuna olan uzaklıklarının kareleri toplamı minimum olsun



$$f(x, y) = |x|^2 + |y|^2 + \left(\frac{|x-y-1|}{\sqrt{2}} \right)^2$$

$$\left(\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \right)$$

$$= x^2 + y^2 + \frac{(x-y-1)^2}{2}$$

$$= \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}y^2 - xy - x + y + \frac{1}{2}$$

$$f_x = 3x - y - 1 = 0$$

$$f_y = 3y - x + 1 = 0$$

Ortak çözümler $x = 1/4$ $y = -1/4$

İstenilen nokta $(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$ noktasıdır.

Prob. Baulangia noktasının $z = xy + 1$ yüzeyine olan en yakın uzaklığını bulunuz.

Çözüm

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$d(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + (xy + 1)^2}$$

$$f(x, y) = d^2(x, y) = x^2 + y^2 + (xy + 1)^2$$

$$f_x = 2x + 2(xy + 1) \cdot y = 2x + 2xy^2 + 2y = 0$$

$$f_y = 2y + 2x^2y + 2x = 0$$

Ortak çözümler

$$\left. \begin{aligned} xy^2 - x^2y &= 0 \\ xy(y-x) &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &xy = 0 \quad \text{veya} \quad y = x \\ &\downarrow \\ &\text{Ancak} \\ &(0,0) \text{ olur} \end{aligned} \quad \text{Bunu olmuyoruz}$$

$$x=0 \quad y=0 \quad z=1$$

$(0,0,1)$ istenilen noktadır.

$$d = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

Uygulama

① $(1,002)(2,003)^2(3,004)^3$ sayısının yaklaştık değerini hesaplayınız.

Gözüm

$$f(x,y,z) = xy^2z^3 \text{ olsun}$$

$$\Delta f \Big|_{(a,b,c)} \approx df \Big|_{(a,b,c)}$$

$$\begin{aligned} &f(1.002, 2.003, 3.004) - f(1, 2, 3) \\ &\approx \frac{\partial f(1, 2, 3)}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial f(1, 2, 3)}{\partial y} \cdot \Delta y \\ &\quad + \frac{\partial f(1, 2, 3)}{\partial z} \cdot \Delta z \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (1,002)(2,003)^2(3,004)^3$$

$$\approx 1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 + 1 \cdot (2)^2 \cdot 3^3 \cdot (0,002) + 2 \cdot 2 \cdot 3^2 \cdot (0,003) + 3 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot (0,004)$$

$$\Delta x = 0,002$$

$$\Delta y = 0,003$$

$$\Delta z = 0,004$$

$$\Rightarrow (1,002)(2,003)^2(3,004)^3 \approx 108,972$$

- ② Dikdörtgenel bir kutunun uzunluğu l 15 cm'dir ve 3 cm/dk ile artmaktadır, genişliği w 10 cm'dir ve 0,5 cm/dk ile azalmaktadır. yüksekliği h 8 cm'dir ve 2 cm/dk ile artmaktadır. Bu anda hacmi ve yüzey alanı herfi oranda değişir?

Gözüm

$$V = l \cdot w \cdot h \quad (\text{kutunun hacmi})$$

$$S = 2(l \cdot w + lh + wh) \quad (\text{yüzey alanı})$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\partial V}{\partial l} \cdot \frac{dl}{dt} + \frac{\partial V}{\partial w} \cdot \frac{dw}{dt} + \frac{\partial V}{\partial h} \cdot \frac{dh}{dt}$$

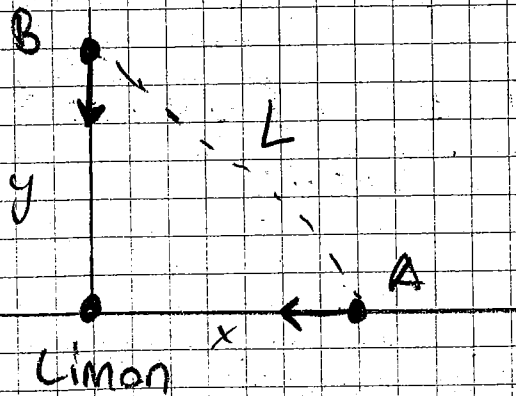
$$= wh \cdot \frac{dl}{dt} + l \cdot h \cdot \frac{dw}{dt} + l \cdot w \cdot \frac{dh}{dt}$$

$$= 10 \cdot 8 \cdot 3 + 15 \cdot 8 \cdot (-0,5) + 15 \cdot 10 \cdot 2 = 480 \text{ cm}^3/\text{dk}$$

$$\Rightarrow \text{Yüzey alanı} = 185$$

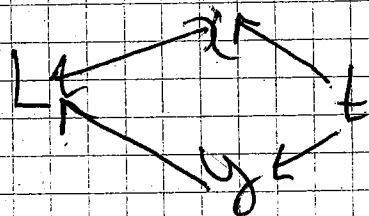
- ③ A gemisi saatte 25 deniz mili ile tam batıya doğru ve B gemisi saatte 20 deniz mili ile tam güneye doğru hareket ederek limano yaklaşımaktadır. Belli bir zamanda A gemisi limandan 3 deniz mili ve B gemisi limandan 4 deniz mili uzakta bulunmaktadır. Bu an itibarı A ve B gemileri arasındaki uzaklık hangi hızla azalır?

Gözüm



x = A gemisinin limano uzaklığı
 y = B gemisinin limano uzaklığı

$$L(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$



$$\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{\partial L}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial L}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

$$= \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}} (-25) + \frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}} (-20)$$

$$= - \frac{25x + 20y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$x=3 \quad y=4$$

$$\Rightarrow -31 \text{ d.mil/saat}$$

$\Rightarrow$ Saatte 31 deniz mili/saat ile azalmaktadır

④ R_1 ve R_2 dirençleri paralel bağlanarak oluşturdukları R direncinin formülü

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \text{formülü ile verilir}$$

$R_1 = 200 \text{ Ohm}$ ve $R_2 = 300 \text{ ohm}$ olmak

üzere R_1 ve R_2 değerleri en fazla 2 ohm kadar hatalı olabilir. Bu durumda R değerindeki en fazla hata ne kadar olabilir.

184

Çözüm

$$\frac{1}{R} \equiv \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R \equiv \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{\partial R}{\partial R_1} = \frac{R_2^2}{(R_1 + R_2)^2}$$

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \frac{R_1^2}{(R_1 + R_2)^2}$$

R'nin tam diferensiyeli:

$$\Rightarrow \frac{\partial R}{\partial R_1} \cdot \Delta R_1 + \frac{\partial R}{\partial R_2} \cdot \Delta R_2 = \frac{300^2}{(200+300)^2} (\pm 2) + \frac{200^2}{(200+300)^2} (\pm 2)$$

$$= \frac{9}{25} (\pm 2) + \frac{4}{25} (\pm 2) \rightarrow \pm 1,04$$

$$\rightarrow \pm 1, -$$

(5) $f(x, y) = \sin(\sin(xy))$ fonksiyonunun $(1, 0)$ noktasında $\vec{u} = \frac{1}{2}i - 2j$ vektörü $\vec{u}$ yönündeki yönlü türevini bulunuz.

$$(D_{\vec{u}} f)_P = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}h, -2h\right) - f(1, 0)}{h}$$

$$\vec{u} = \frac{1}{3}i - \frac{2\sqrt{2}}{3}j$$

Çözüm

f ve f kısmi türevlerinin $(1,0)$ noktasında sürekli olması gerekir. aksi takdirde f formatını kullanmak gerekir.

$$f_x(x,y) = y \cdot \cos(xy) \cos(\sin(xy))$$

$$f_y(x,y) = x \cdot \cos(xy) \cdot \cos(\sin(xy))$$

$$\nabla f(1,0) = f_x(1,0)i + f_y(1,0)j$$

$$\nabla f(1,0) = 0 \cdot i + 1 \cdot j$$

f fonksiyonunun $P=(1,0)$ noktasında

$u = \frac{1}{2} - \sqrt{2}j$ vektörü yönünde türevi

$$D_u f \Big|_P = \nabla f \Big|_P \cdot \frac{u}{|u|}$$

$$\Rightarrow D_u f \Big|_{(1,0)} = \nabla f(1,0) \cdot \frac{\frac{1}{2} - \sqrt{2}j}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + (\sqrt{2})^2}}$$

$$\Rightarrow D_u f \Big|_{(1,0)} = (0 \cdot i + j) \cdot \left(\frac{\frac{1}{2} - \sqrt{2}j}{3/2} \right)$$

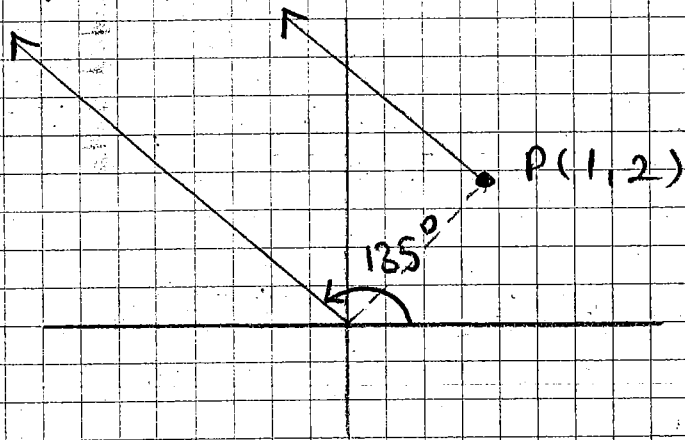
$$\Rightarrow D_u f \Big|_{(1,0)} = (0 \cdot i + j) \left(\frac{1}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3}j \right)$$

$$= 0 - \frac{2\sqrt{2}}{3} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

196

- (6) $f(x,y) = x^4 + 2xy + y^2$ fonksiyonunun $(1,2)$ noktasındaki kuzeybatı yönündeki (pozitif x eksenini ile 135° açı yapan yönündeki) yönlü türevini bulunuz.

Çözüm



$$P(1,2) \Rightarrow u = \cos 135^\circ i + \sin 135^\circ j = -\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

($|u| = 1$)

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j$$

$$\nabla f = (4x^3 + 2y)i + (2x + 2y^2)j$$

$$\nabla f(1,2) = 8i + 14j$$

$$D_u f|_P = \nabla f|_P \cdot u = (8i + 14j)(\cos 135^\circ i + \sin 135^\circ j) \\ = 8 \cos 135^\circ + 14 \sin 135^\circ$$

⑦ $f(x,y) = 4xy - x^4 - y^4$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve sınıflandırınız.

Çözüm

$$\left. \begin{aligned} f_x &= 4y - 4x^3 \\ f_y &= 4x - 4y^3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f_x = f_y = 0$$

$$\Leftrightarrow 4y - 4x^3 = 0, \quad 4x - 4y^3 = 0$$

$$\Leftrightarrow y = x^3, \quad x = y^3$$

$$\Leftrightarrow x^3 = x$$

$$\Leftrightarrow x(x^2 - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ya da } x^2 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\begin{matrix} x=0 \\ y=0 \end{matrix}} \text{ ya da } \boxed{\begin{matrix} x=\pm 1 \\ y=\pm 1 \end{matrix}}$$

f fonksiyonu tanım kümesinde türelenebilirdir.
Dolayısıyla f fonksiyonunun tüm kritik noktaları =

$$(0,0) \quad (1,1) \quad (-1,-1)$$

$$A = f_{xx} = -12x^2$$

$$B = f_{xy} = 4$$

$$C = f_{yy} = -12y^2$$

$$D = AC - B^2 = 144x^2y^2 - 16$$

$$(*) \quad (0,0) \text{ noktasında } D|_{(0,0)} = -16 < 0$$

$\rightarrow$ Sellar noktası

⊗ (1,1) noktasında

$$D \Big|_{(1,1)} = 12870$$

$$A \Big|_{(1,1)} = -1260$$

→ yerel max. noktası

⊗ (-1,-1) noktasında

$$D \Big|_{(-1,-1)} = 12870$$

$$A \Big|_{(-1,-1)} = -1260$$

→ yerel max. noktası

Sınırlayıcı Şartlar Altında Ekstremlum Bulunması

⊗ Lagrange Çarpımları ⊗

$z = f(x,y)$ fonksiyonlarındaki değişkenler ayrıca $g(x,y) = 0$ bağıntısının da sağlasın. Buna göre λ keyfi bir sabit olmak üzere

$$L(x,y,\lambda) = L = f(x,y) + \lambda g(x,y) \quad \text{yazalım}$$



$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = f(x, y) = 0$$

elitlikleri çözülerek f 'nin ekstremumları elde edilir. (x, y ve λ 'nin bulunması anlamına gelir.)

Bu şekilde bulunan λ sabitlerine Lagrange çarpanları adı verilir.

Bağımsız değilken veya sınırlayıcı şartları artması halinde, yukarıdaki kural aynen uygulanır. Bu durumda ortak çözümü aranacak denklem artımdan başka bir değişiklik olmaz.

$z = f(x, y, t)$ fonksiyonu

$$g(x, y, t) = 0 \text{ ve } h(x, y, t) = 0$$

sınırlayıcı şartları altında

ekstremumlarını bulurken λ ve μ

keyfi sabitler olmak üzere

$$L = f(x, y, t) + \lambda p(x, y, t) + \mu h(x, y, t)$$

fonksiyonunun elde edilir.

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = p(x, y, t) = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial \mu} = h(x, y, t) = 0$$

denklemlerinden x, y, t, λ, μ 'nin çözülmesi (bulunması) gerekir.

ÖRNEK $f(x, y) = x^2 - y^2 + xy + 5x$ fonksiyonu
 $g(x, y) = x - 2y = 0$ sınırlayıcı şartı
 altında ekstremum değerlerini bulunuz.

Çözüm

$$L = f(x, y) + \lambda g(x, y) = x^2 - y^2 + xy + 5x + \lambda(x - 2y)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + y + 5 + \lambda = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = -2y + x - 2\lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x - 2y = 0 \Rightarrow x = 2y$$

$$\begin{aligned} 5y+5+\lambda &= 0 \\ -2\lambda &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 0 \\ y = -1 \\ x = -2 \end{array} \right\}$$

değerleri için f ekstremum değerlerine ulaşır.

$$f(-2, -1) = -5$$

ÖRNEK $z = f(x, y) = x^2 - y^2 + xy + 5x$ fonksiyonunun
 $g(x, y) = x - 2y = 0$ ve $h(x, y) = x + y + 3 = 0$
 doğruları altında ekstremumlarını bulunuz.

Gözüm

$$L = x^2 - y^2 + xy + 5x + \lambda(x - 2y) + \mu(x + y + 3)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + y + 5 + \lambda + \mu = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = -2y + x - 2\lambda + \mu = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x - 2y = 0 \rightarrow x = 2y$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu} = x + y + 3 = 0$$

$$5y + 5 + \lambda + \mu = 0$$

$$-2\lambda + \mu = 0$$

$$3y = -3$$

$$y = -1 \quad x = -2$$

$$\begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ -2\lambda + \mu = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda = 0, \mu = 0$$

bu nokta ne tip yerel ekstrem noktadır. araştırınız

$$z = f(-2, -1) = -5 \rightarrow \text{ekstremum değeri}$$

ÖRNEK $x + y = 48$ kowulu altında

$f(x, y) = 3x^2 + 5xy + 8y^2$ fonksiyonunun
ekstremumlarını bulunuz.

Çözüm

Sınırlayıcı kowul $g(x, y) = x + y - 48 = 0$ kabul edilirse

$$L = 3x^2 + 5xy + 8y^2 + \lambda(x + y - 48)$$

204

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 6x + 5y + \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 5x + 16y + \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = f(x, y) = x + y - 48 = 0 \Rightarrow x = 48 - y$$

$$6(48 - y) + 5y + \lambda = 0$$

$$5(48 - y) + 16y + \lambda = 0$$

$$y = 4, \quad x = 44, \quad \lambda = -288$$

$$z = f(44, 4) = 6816$$

Prob. 120 sayısını öyle üç parçaya ayırınız ki parçaların ikiler ikiler çarpımlarının toplamı maksimum olsun.

Gözüm

$$x + y + z = 120 \Rightarrow f(x, y, z) = x + y + z - 120 = 0$$

Sınırlayıcı koşulu altında

$$xy + yz + xz = f(x, y, z)$$

fonksiyonunun ekstremum değeri?

$$L = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z)$$

$$= xy + yz + xz + \lambda(x + y + z - 120)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = y + z + \lambda$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = x + z + \lambda$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = y + x + \lambda = 0$$

$$y = x$$

$$y = -\frac{\lambda}{2} \checkmark$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + y + z - 120 = 0$$

$$2y + 2x + 2z + 3\lambda = 0$$

$$240$$

$$\lambda = -80$$

$$y = 40 \quad x = 40 \quad z = 40 \quad \lambda = -80$$

$$f(40, 40, 40) = 4800$$

II. Technik Serbest Platz problem konstante

$$\begin{aligned} * f(x, y, z) &= xy + xz + yz \\ &= xy + z(x+y) \end{aligned}$$

$$z = 120 - x - y$$

$$\Rightarrow h(x, y) = xy + (120 - x - y)(x + y)$$

$$\begin{aligned} \frac{f_h}{f_x} &= y - (x+y) + (120 - x - y) = 0 \\ &= 120 - 2x - y = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{f_h}{f_y} &= x - (x+y) + (120 - x - y) = 0 \\ &= 120 - x - 2y = 0 \end{aligned}$$

$$x = y = 40$$

$$\frac{f^2_h}{f_x^2} = -2 \quad \frac{f^2_h}{f_y^2} = -2 \quad \frac{f^2_h}{f_x f_y} = -1$$

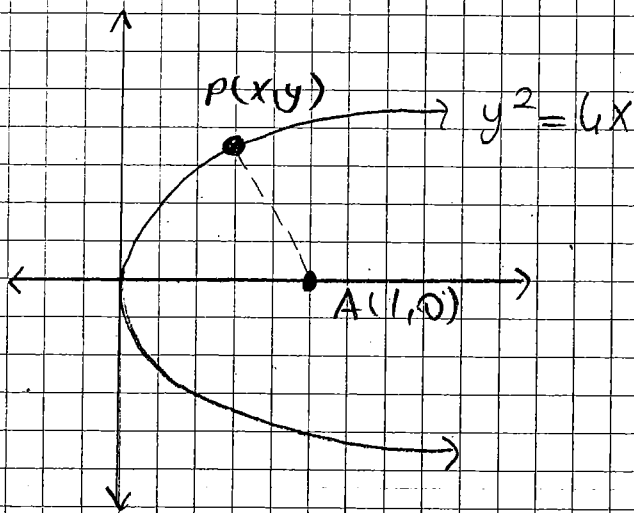
$$\Delta(x, y) = h_{xx}h_{yy} - (h_{xy})^2 = 4 - 1 = 3 > 0$$

$$A = \frac{f^2_h}{f_x^2} = -2 < 0$$

0 Halde (40, 40) yerel max noktası
 $f(40, 40)$ yerel max değeri.

Prob. $A = A(1,0)$ noktasının $y^2 = 4x$ parabolüne olan en yakın uzaklığını hesaplayınız.

Çözüm



$$d = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$$

$f(x,y) = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$ fonksiyonunu $y^2 = 4x$ koşulu altında $g(x,y) = 4x - y^2 = 0$

$$L = \sqrt{(x-1)^2 + y^2} + \lambda(4x - y^2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{2(x-1)}{2\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} + 4\lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} - 2y\lambda = 0$$

1.inci denklemin $\frac{y}{2}$ ile çarpıp 2.inci denkleme toplarsak

208

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 4x - y^2 = 0$$

$$4x = y^2$$

$$x = y^2/4$$

~~$$d = \frac{y}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} - \frac{y \cdot (1-x)}{2\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0 \Leftrightarrow y(x+1) = 0$$~~

$$\frac{y}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} - \frac{y \cdot (1-x)}{2\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0 \Leftrightarrow y(x+1) = 0$$

$$y = 0$$

~~$$x = -1$$~~

olamaz

$$x = 0, y = 0 \text{ noktası}$$

$$(x, y) = (0, 0)$$

$$d(0, 0) = 1 \text{ en yakın uzaklık}$$

II. 401

$$d(x, y) = \sqrt{(x-1)^2 + y^2} \rightarrow y^2 = 4x$$

$$f(x) = \sqrt{(x-1)^2 + 4x} = \sqrt{x^2 + 2x + 1}$$

$$= \sqrt{(x+1)^2} = |x+1| = x+1, x \geq 0$$

III. 401 $d(x,y) = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$

$$g(x,y) = 4x - y^2$$

$$L = (x-1)^2 + y^2 + \lambda(4x - y^2) \text{ yazıp}$$

$h(x,y) = (x-1)^2 + y^2$ 'nin yerel ekstremum
aramak ararında bir fark yoktur.

ÖRNEK $(0,0,0)$ noktasının $3x+2y+z=14$
düzlemine olan en yakın uzaklığını
bulunuz.

Çözüm

(x,y,z) , $3x+2y+z-14=0$ düzlemi içinde
bir nokta olmak üzere (x,y,z) ile $(0,0,0)$
arasındaki uzaklık

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ fonksiyonu.

$g(x,y,z) = 3x + 2y + z - 14 = 0$ kısıtlayıcı koşulu

altında yerel ekstrem değerlerini bulmayı
hedefleyelim.

$$L = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(3x + 2y + z - 14)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 3\lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y + 2\lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = 2z + \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 3x + 2y + z - 14 = 0$$

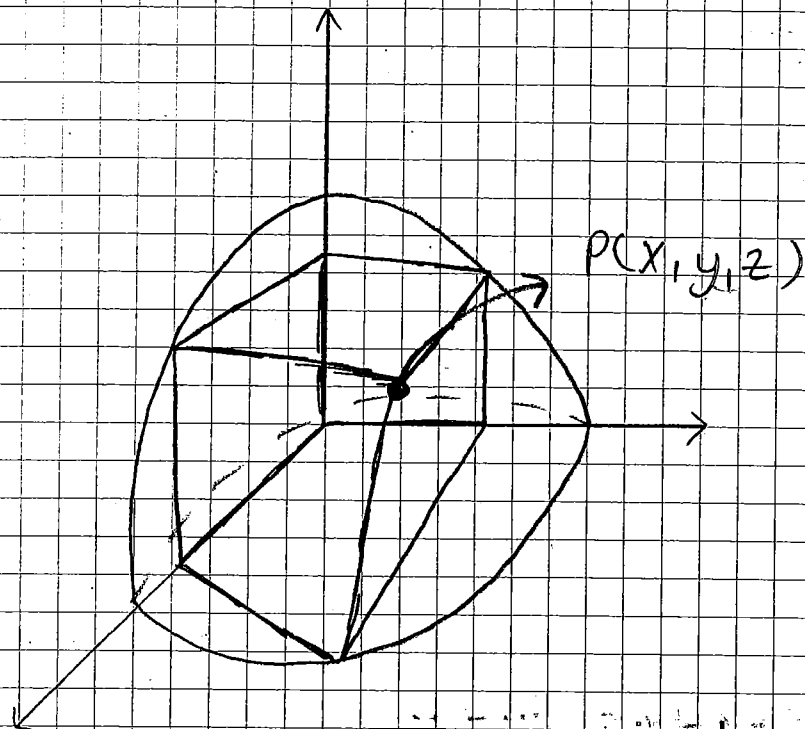
$$x=3, y=2, z=1, \lambda=-2$$

$$\text{ekstrem değer } d(3,2,1) = \sqrt{14}$$

ÖRNEK $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{36} = 1$ elipsoidinin

içine kenarları koordinat eksenine paralel olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutu yerleştirilecektir. Bu kutunun hacmi en fazla kaç birim küp olur?

Çözüm



$V = 8xyz$ görünen kumu $1/8$ 'i olduğundan

$$L = 8xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{36} - 1 \right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 8yz + \frac{2x\lambda}{9} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 8xz + \frac{2y\lambda}{16} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = 8xy + \frac{2z\lambda}{36} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{36} - 1 = 0$$

$$8xyz + \frac{2}{9} \lambda x^2 = 0$$

$$8xyz + \frac{2}{16} \lambda y^2 = 0$$

$$8xyz + \frac{2}{36} \lambda z^2 = 0$$

$$24xyz + 2\lambda \left(\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{36} \right) = 0$$

$$24xyz + 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -12xyz$$

$$8 - \frac{24}{9} x^2 = 0$$

$$x = \sqrt{3}, \quad y = \frac{4\sqrt{3}}{3}, \quad z = 2\sqrt{3}$$

$$\text{intensit ten Maximum} = V\left(\sqrt{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}, 2\sqrt{3}\right) = 64\sqrt{3} \text{ bzw } 3$$

Uygulamalar

① $f(x,y) = 8x^3 - 24xy + y^3$ fonksiyonunun tüm kritik noktalarını bulup sınıflandırınız.

Çözüm

$$f_x = 24x^2 - 24y$$

$$f_y = 3y^2 - 24x$$

$$f_x = f_y = 0$$

$$\Rightarrow 24x^2 - 24y = 0, \quad 3y^2 - 24x = 0$$

$$\Rightarrow x^2 = y \quad \text{ve} \quad y^2 = 8x$$

$$\Rightarrow (x^2)^2 = 8x$$

$$\Rightarrow x^4 - 8x = 0$$

$$\Rightarrow x(x^3 - 8) = 0$$

$$x = 0, y = 0 \quad \text{veya} \quad x = 2, y = 4$$

f fonksiyonu tanım kümesinde türelenebilir olduğundan tüm kritik noktalar

$(0,0)$ $(2,4)$ olur.

214

$$A = f_{xx} = 48x$$

$$B = f_{xy} = -24$$

$$C = f_{yy} = 6y$$

$$D = A \cdot C - B^2$$

* (0,0)'da

$$A=0, B=-24, C=0, D=0 \cdot 0 - (-24)^2 < 0$$

⇒ ikinci türev testinden f fonksiyonunun (0,0)'da
eğer noktadır.

* (2,4)'te

$$A=96 > 0, B=-24, C=24, D=96 \cdot 24 - (-24)^2 > 0$$

⇒ ikinci türev testinden f fonksiyonunu (2,4)'da
yerel min. noktadır.

② $f(u,v) = e^u \cdot \cos v$ fonksiyonunun kritik
noktalarını bulup sınıflandırınız.

Gözüm

$$\begin{cases} f_u = e^u \cdot \cos v \\ f_v = -e^u \cdot \sin v \end{cases} \Rightarrow f_u = f_v = 0$$

$$\Rightarrow e^u \cdot \cos v = 0, \quad -e^u \cdot \sin v = 0$$

her u için $e^u > 0$ ve $\cos^2 v + \sin^2 v = 1$

Ayrıca f fonksiyonu tanım kümesinde türelenebilir.

$\Downarrow$

$$f_u \neq 0 \quad \text{ve} \quad f_v \neq 0$$

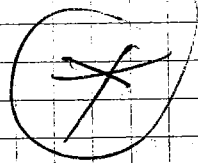
Kritik nokta yok.

③ Köşeleri $(0,0)$, $(3,0)$, $(3,-3)$, $(0,-3)$ olan bir kare S olsun.

$f(x,y) = x^2 + 3y^2 - 4x + 2y - 3$ fonksiyonunun kapalı sınırlı S kümesinde mutlak maksimum ve mutlak minimum noktalarını bulunuz.

216

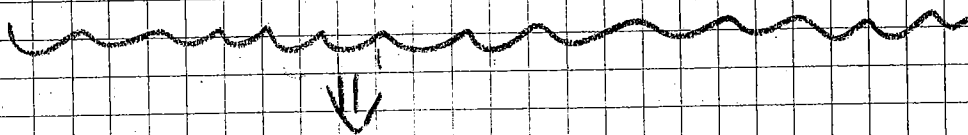
Çözüm



$$f_x = 2x - 4, \quad f_y = 6y + 2$$

$$f_x = f_y = 0 \Rightarrow x = 2, \quad y = -1/3$$

f tanım kümesinde türelenabilir.



f fonksiyonun tek kritik noktası $(2, -1/3)$

⊗ f fonksiyonu kapalı sınırlı S kümesinde sürekli olduğundan f fonksiyonunun S kümesinde mutlak maksimum ve mutlak minimum değerleri vardır. f fonksiyonun S kümesindeki mutlak maksimum ve mutlak minimum değerleri ya kritik noktada yada S kümesinin sınırında yer alır.

